

Научно-популярный физико-математический

квант



журнал

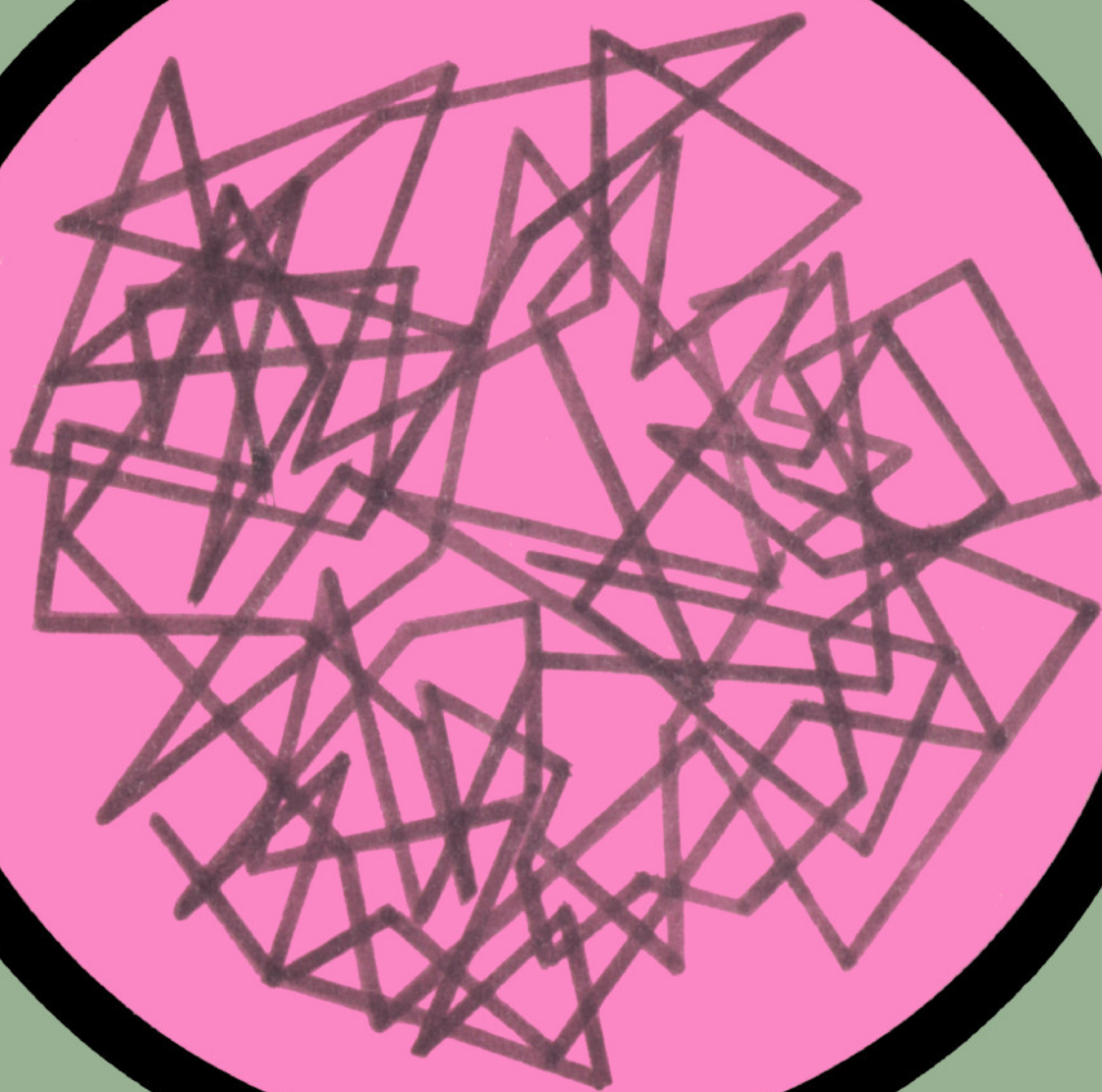
Академии
наук СССР

и

Академии педагогических
наук СССР

2

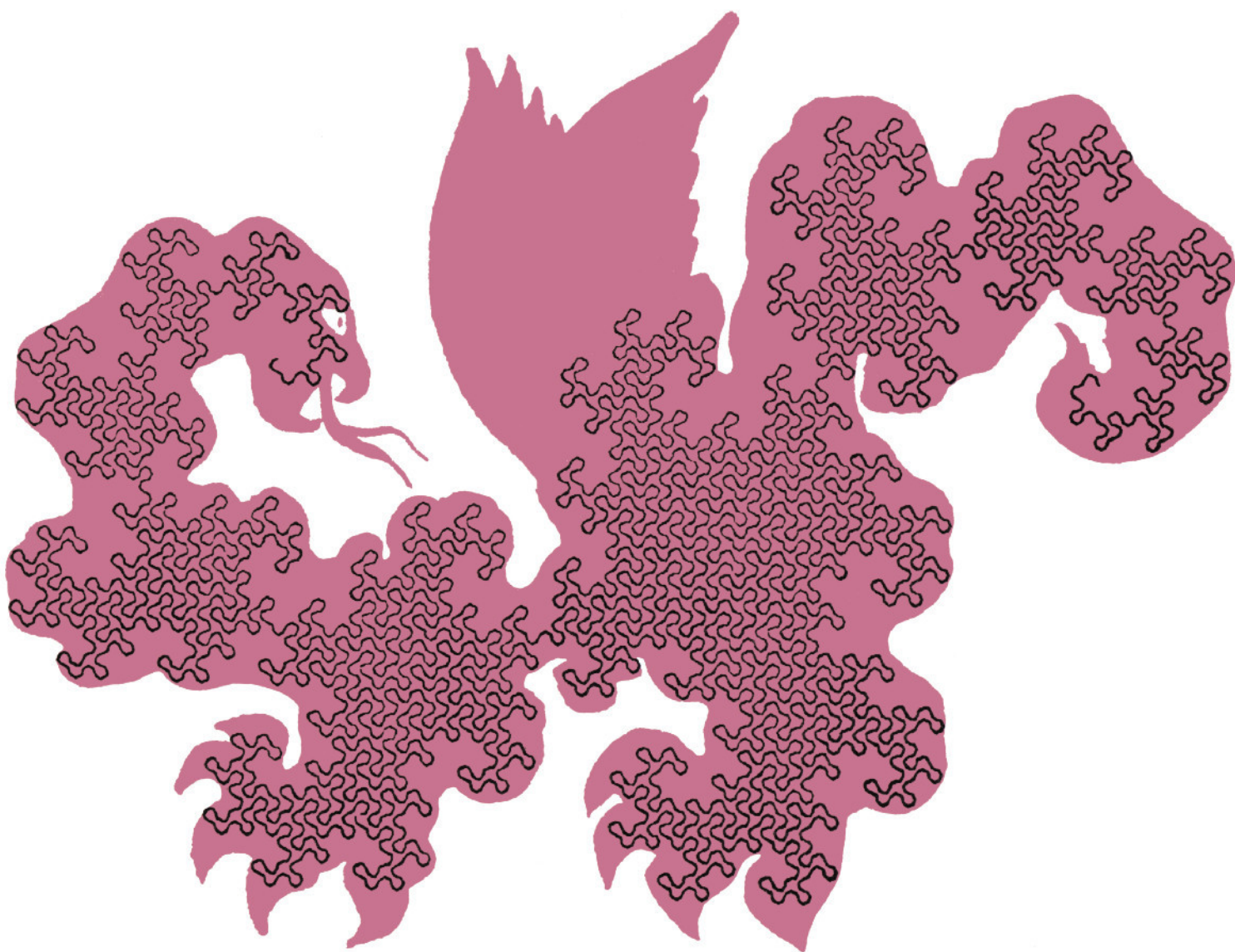
1970



КРИВЫЕ ДРАКОНА

Из этой статьи
вы узнаете об интересном
семействе линий,
одна из которых
нарисована здесь,
а несколько других —
на стр. 42 и 43.

Н. Б. ВАСИЛЬЕВ, В. Л. ГУТЕНМАХЕР



ЧТО ТАКОЕ КРИВАЯ И ЛОМАНАЯ ДРАКОНА

Возьмите длинную полоску бумаги, сложите ее пополам и еще раз пополам. Сложенную полоску положите ребром на стол и разверните так, чтобы угол при каждом сгибе был равен 90° (рис. 1). Если смотреть сверху, то видна ломаная линия, изображенная на рис. 2, а или б.

При трех складываниях полоски пополам уже получаются существенно различные ломаные (рис. 2, в или г) в зависимости от того, как складывается полоска. Если полоску складывать четыре раза и больше, а затем разворачивать ее сгибы до прямых углов, можно получить много различных ломаных. На рис. 3 показана одна из ломаных, получающихся при пяти складываниях пополам.

Практически вам не удастся сложить полоску бумаги больше семи раз — ведь уже при восьмом складывании получилось бы $2^8 = 256$ слоев! Однако мы скоро научимся рисовать довольно длинные такие ломаные, обходясь без полоски. На странице 38 (внизу) уже нарисована одна из ломаных, которая получилась бы, если бы мы складывали полоску 12 раз. Она состоит из $2^{12} = 4096$ звеньев.

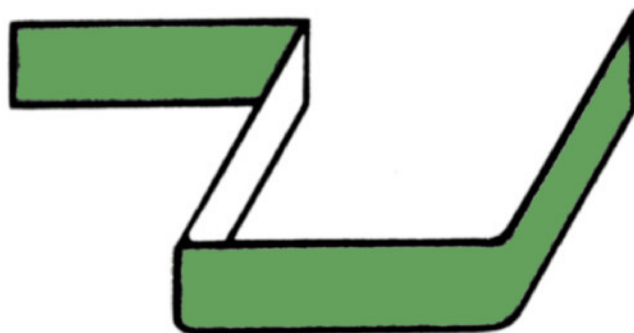


Рис. 1

Легко убедиться в том, что если складывать полоску более трех раз, то после разворачивания некоторые ее углы обязательно будут «касаться» друг друга (рис. 2, г и рис. 3). Из-за многочисленных таких касаний на длинных ломаных местами получается сетка. Чтобы разобраться, как идет ломаная, можно закруглить у нее углы (так, как показано на рис. 3 цветной линией). Если проделать это для ломаной, изображенной под рисунком 3, то получится замысловатая линия, нарисованная на предыдущей странице. Этот рисунок и подсказал американскому физiku Джону Хейвею (Heighway) название «кривые дракона». Тот, кто когда-нибудь видел дракона, мог бы подтвердить, что он выглядит именно так.

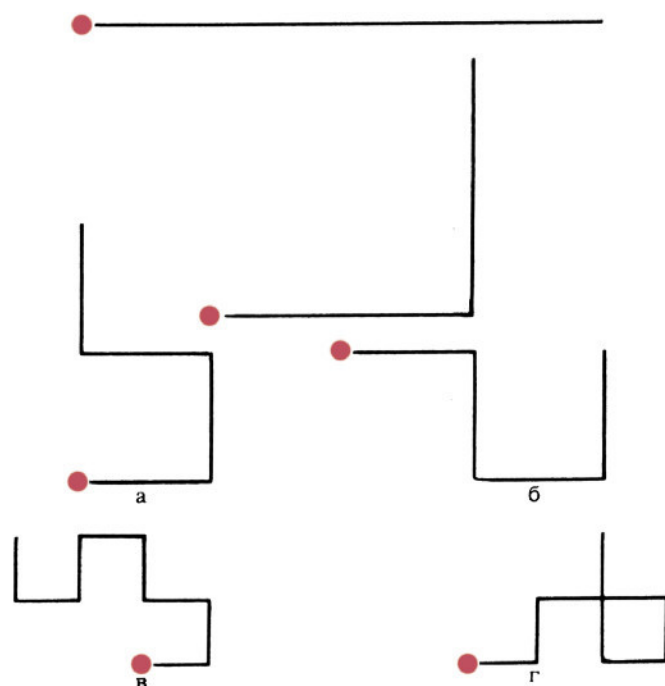
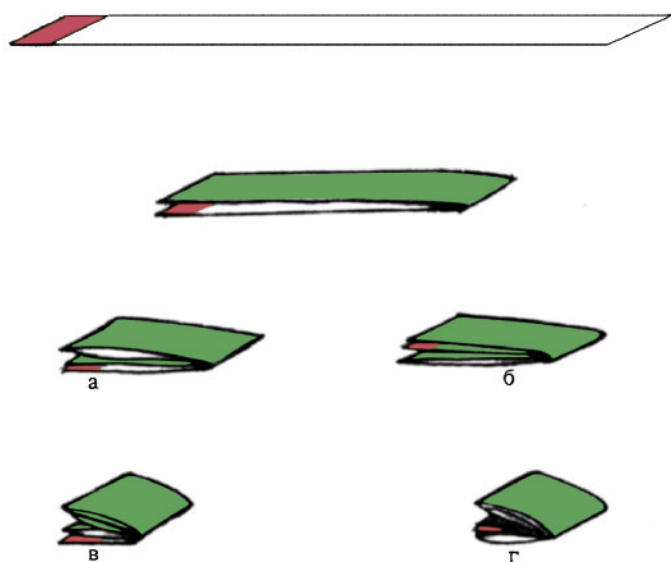


Рис. 2

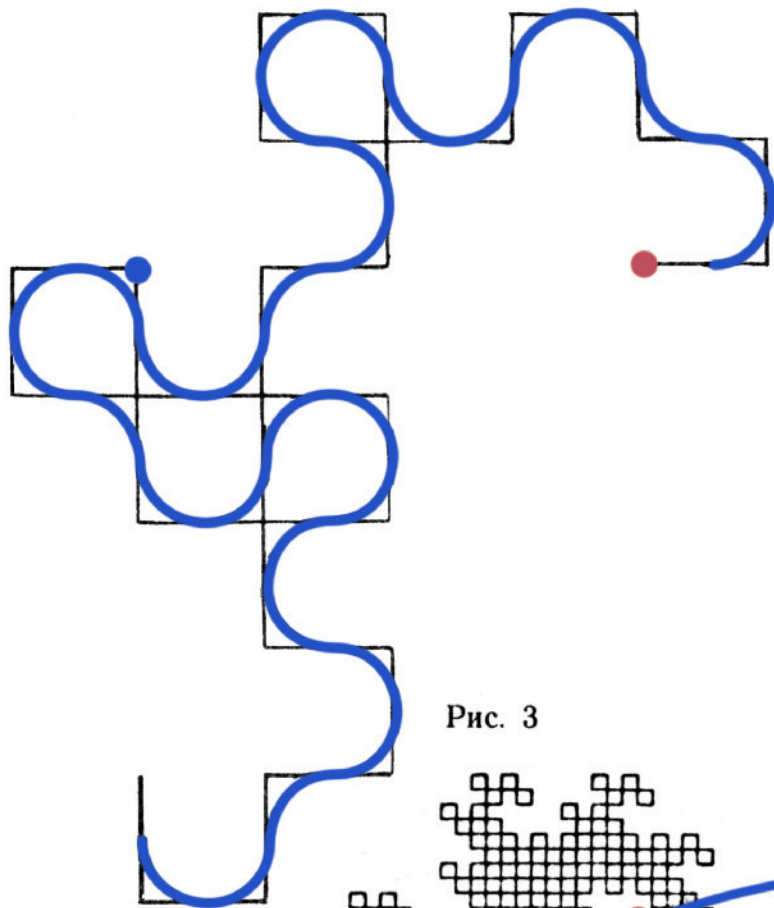
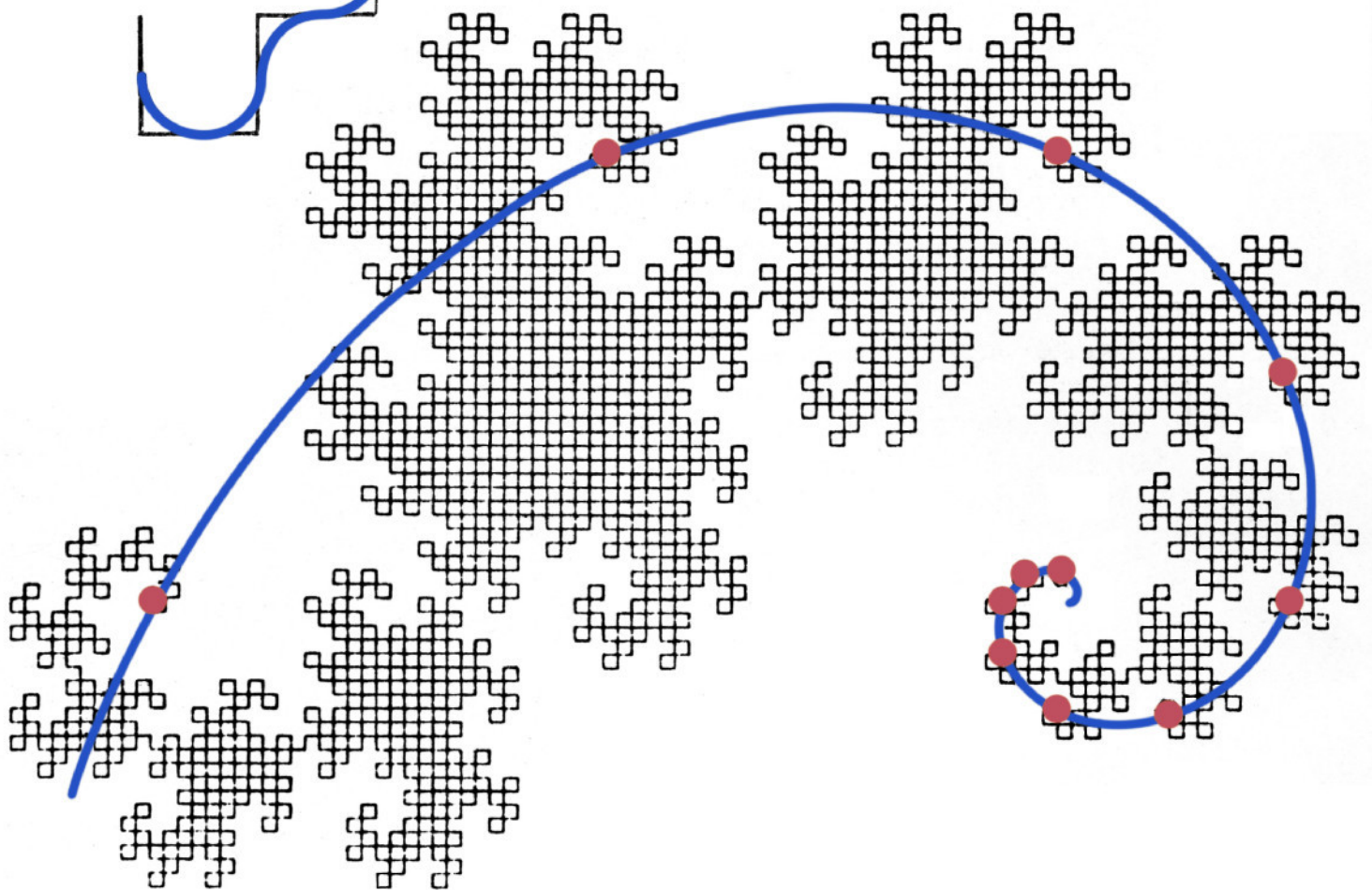


Рис. 3



Такая ломаная («Главная ломаная дракона») получается, если начиная с отрезка, каждый раз поворачивать предыдущую ломаную в одну и ту же сторону. (Это соответствует способу складывания пополам, показанному на рис. 2 а, в; здесь полоска каждый раз загибается «справа вверх налево».) На рис. 3 изображено начало этой ломаной (32 звена), на этом рисунке — 4096 звеньев. Если ломаную продолжать таким же образом дальше, то она будет медленно обходить вокруг своего начала, делая один полный оборот за 8 «удвоений». Красные точки лежат на *логарифмической спирали* (для тех, кто знаком с полярной системой координат мы можем написать ее уравнение: $\varphi = \log_a r$, где r, φ — полярные координаты; $a = a^{2:\pi}$).

КАК РИСОВАТЬ ДЛИННЫЕ ЛОМАНЫЕ ДРАКОНА?

Мы будем называть любую ломаную, полученную из бумажки, сложенной пополам n раз, разворачиванием сгибов до 90° , *ломаной дракона ранга n* . Выясним, как устроены ломаные дракона и как их рисовать для достаточно больших n .

Первый способ

Ломаная дракона ранга n состоит из 2^n звеньев и соответственно имеет $2^n - 1$ вершин (не считая концов). Таким образом, у нее есть *средняя вершина* (при $n > 0$), поскольку число вершин нечетно. На рис. 2 и 3 у каждой ломаной средняя вершина отмечена зеленым кружочком. Можно подметить, что каждая из этих ломаных состоит из двух одинаковых кусков, получающихся друг из друга поворотом на 90° . Оказывается, это общая закономерность.

Теорема 1. *Если продолжить любую ломаную дракона ранга n с концом в точке O точно такой же ломаной, полученной из данной поворотом на 90° вокруг точки O , то получится ломаная дракона ранга $n+1$, и обратно, любая ломаная дракона ранга $n+1$ получается из некоторой ломаной ранга n этим способом.*

В самом деле, допустим, мы хотим сложить полоску $n+1$ раз пополам. Сложим ее сначала один раз пополам. Тогда две ее половинки совпадут и при дальнейших складываниях будут сгибаться пополам совершенно

одинаково (рис. 4). Теперь развернем на 90° последние n сгибов полоски. Получим две совпадающие ломаные дракона ранга n ; остается развести их на 90° — и мы получим ломаную дракона ранга $n+1$ (рис. 5). Подумайте, как из этих соображений вывести оба утверждения теоремы 1.

Пользуясь теоремой 1, легко рисовать длинные ломаные дракона.

Поскольку любая ломаная дракона идет по линиям квадратной сетки, ее удобно рисовать на клетчатой бумаге.

Возьмем любую короткую ломаную дракона (например, просто отрезок). Условимся, что одна из ее крайних точек — начало, а другая — конец. Продолжим ее такой же ломаной, повернутой относительно ее конца на 90° по (или против) часовой стрелке. Полученную новую ломаную таким же способом продолжаем от конца; так проделываем столько раз, сколько захочется и сколько сможем. Это автоматически и быстро можно делать, если под рукой есть калька или, еще лучше, слегка прозрачная клетчатая бумага. (Подумайте, как!)

Очевидно, точно так же мы можем сразу рисовать и кривые дракона: нужно только каждый раз закруглять средний сгиб.

Замечательное свойство всех кривых дракона заключается в том, что *они сами себя не пересекают*, или, что то же самое, *ломаные дракона никогда не проходят по одному и тому же отрезку дважды*. Таким образом, хотя ломаная дракона может дважды проходить через одну и ту же точку (вершину сетки), но более двух раз она в одну и ту же точку не попадает.

Рис. 5

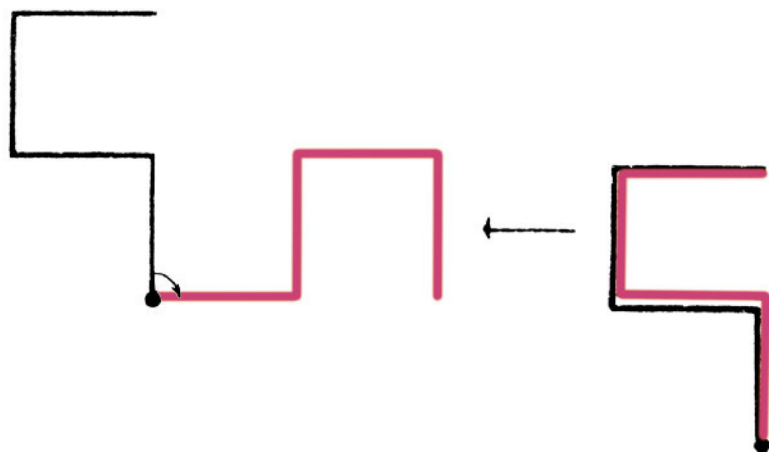
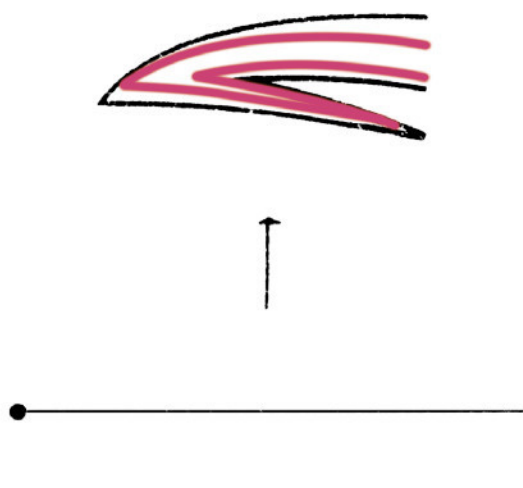


Рис. 4



Из теоремы 1 сразу не видно, как доказать, что ломанные дракона не проходят дважды по одному и тому же отрезку — наоборот, чем более длинные и запутанные ломанные или кривые рисуешь, тем более удивительно, как удачно их «выступы» и «впадины» подходят друг к другу (см. кривую дракона «паровоз» на стр. 43).

Однако нетрудно это доказать*), используя другую теорему об «удвоении» ломаных дракона, которая, кстати, дает еще один способ рисовать длинные ломанные.

Второй способ

На рис. 6 вершины черных ломаных дракона соединены красными отрезками через одну. Мы видим, что красные отрезки снова составляют ломаные дракона. Оказывается, это тоже общая закономерность.

Чтобы точно ее сформулировать, заметим еще, что каждый красный

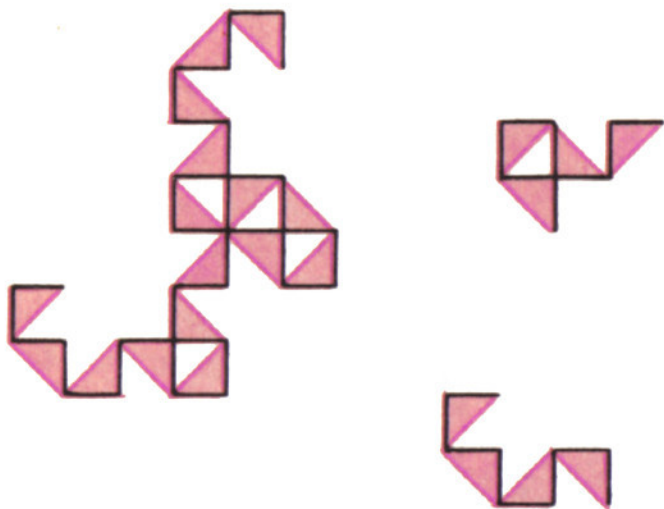


Рис. 6

отрезок является гипотенузой равнобедренного прямоугольного треугольника, катеты которого — звенья исходной ломаной (на рисунке треугольники слегка закрашены), причем каждые два соседних таких треугольника получаются друг из друга поворотом на 90° вокруг их общей вершины; другими словами, если идти вдоль красной ломаной дракона, то эти

треугольники будут встречаться поочередно то справа, то слева.

Теорема 2. Если на каждом звене ломаной дракона ранга n , как на гипотенузе, построить прямоугольный равнобедренный треугольник, причем так, чтобы для двух соседних звеньев эти треугольники получались один из другого поворотом на 90° относительно общей вершины, то катеты построенных треугольников составляют ломаную дракона ранга $n+1$. И наоборот, каждую ломаную ранга $n+1$ можно получить этим способом из некоторой ломаной ранга n .

В самом деле, проследим за последним и складыванием полоски пополам. Для удобства мы будем ссылаться на условный рис. 7. Мы хотим сложить полоску пополам $n+1$ раз. Сложим ее сначала n раз и посмотрим на нее в профиль (красная линия на рис. 7). Затем сложим ее еще раз пополам и развернем этот последний сгиб на 90° (черная линия на том же рисунке*). Теперь бумажка идет от сгибов A к сгибам B и обратно не по гипотенузе, а по катетам равнобедренного прямоугольного треугольника ABC . Развернем теперь все остальные сгибы

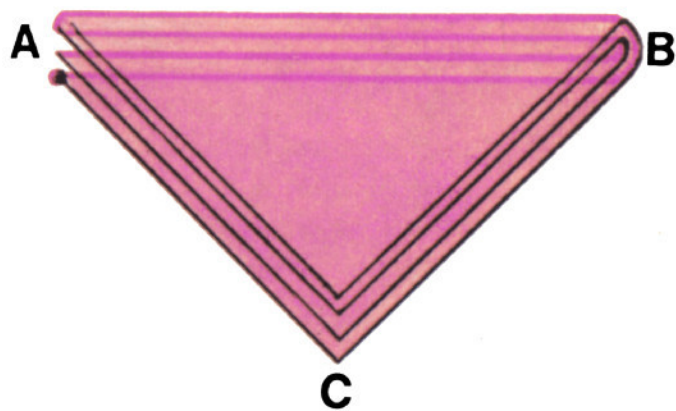


Рис. 7

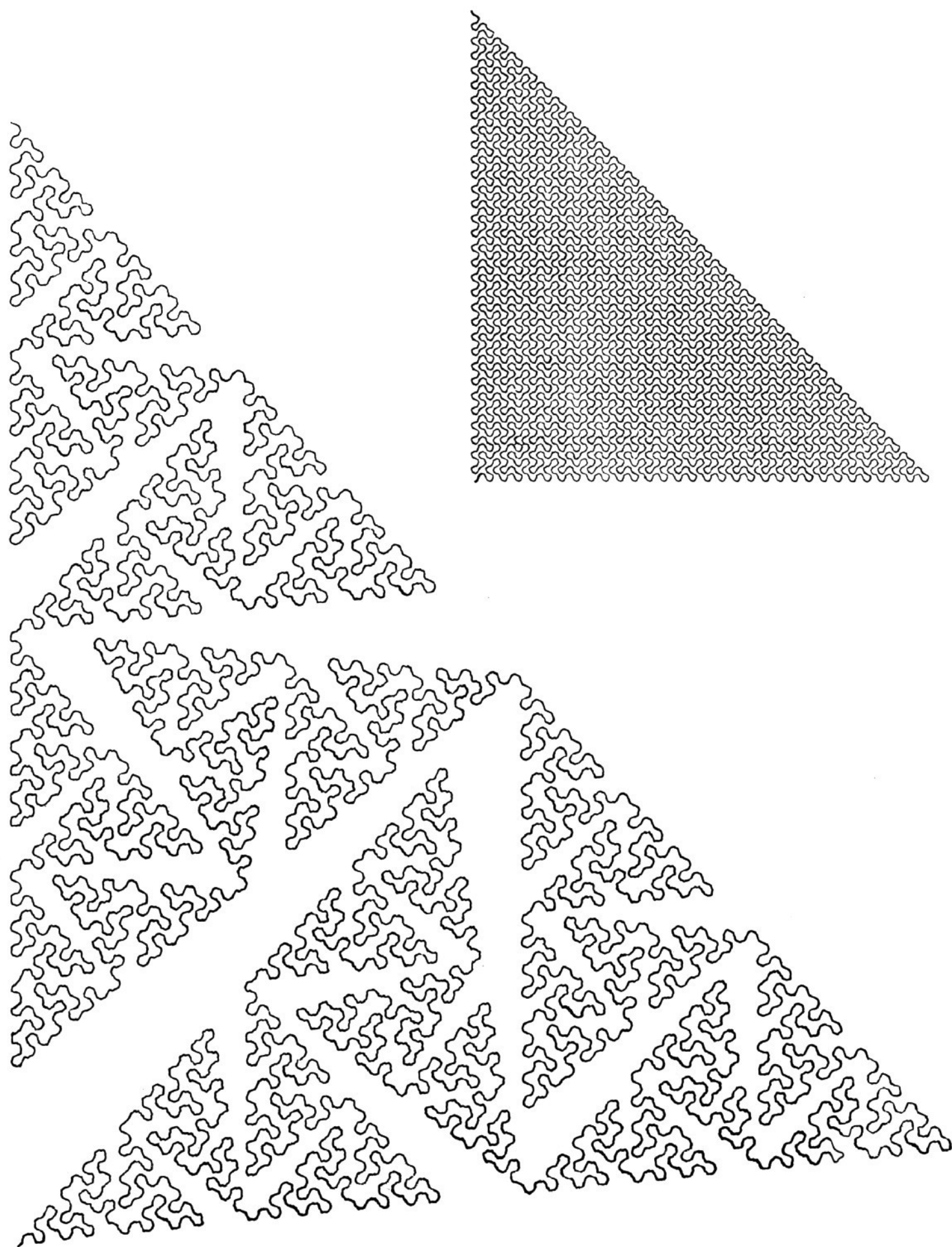
до 90° (на рис. 8 показано, как разворачивается отдельный сгиб). Тогда катеты прямоугольных треугольников образуют ломаную дракона ранга $n+1$, а гипотенузы — ранга n .

Пользуясь этими соображениями, легко доказать оба утверждения теоремы 2. Вы можете попробовать дать другое доказательство: вывести теорему 2 из теоремы 1.

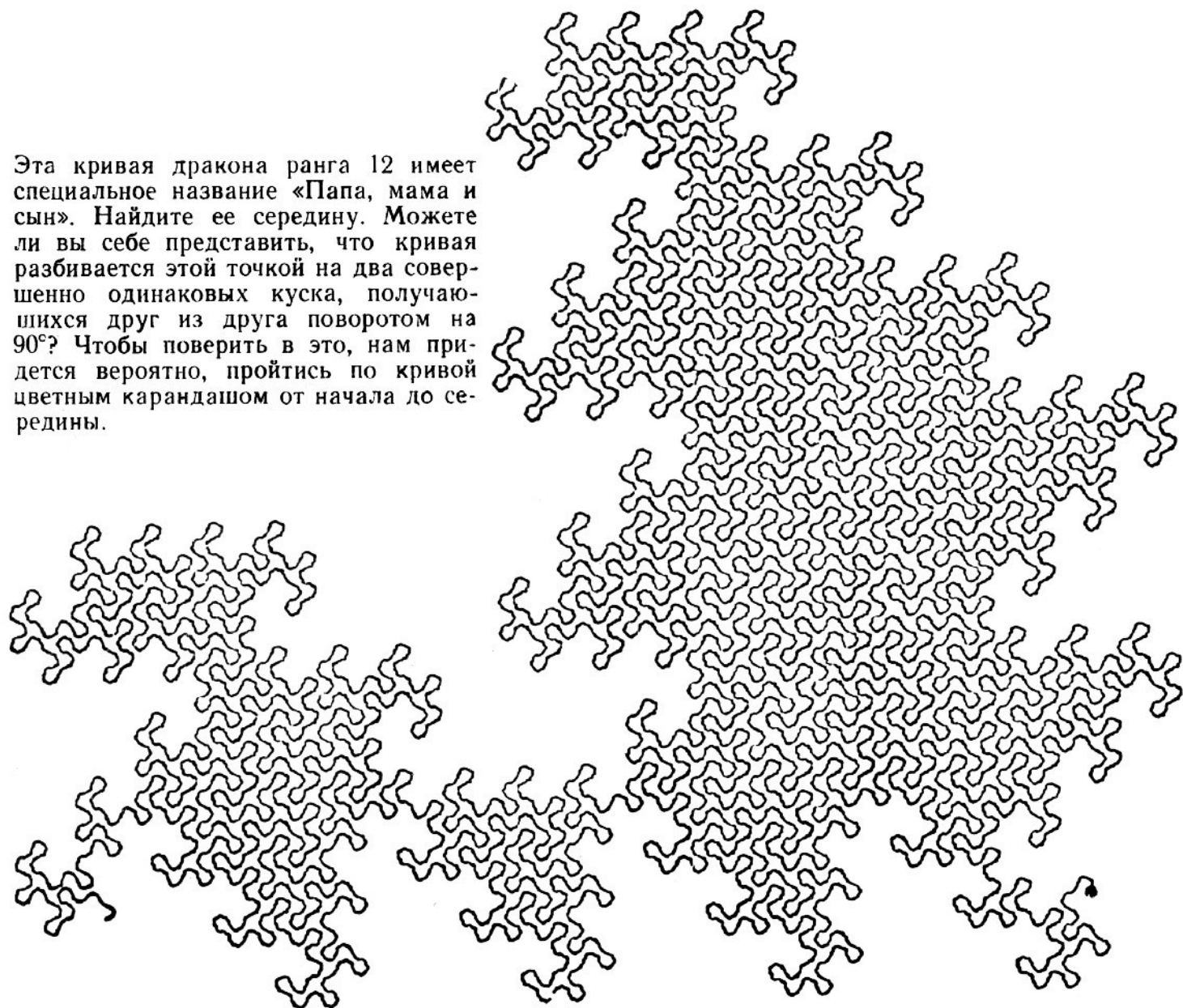
*) На нашем рисунке черная линия в $\sqrt{2}$ раз длиннее красной, но это не имеет значения, поскольку нас интересует форма ломаной, а не ее размеры.

*) См. задачу 9 в конце статьи.

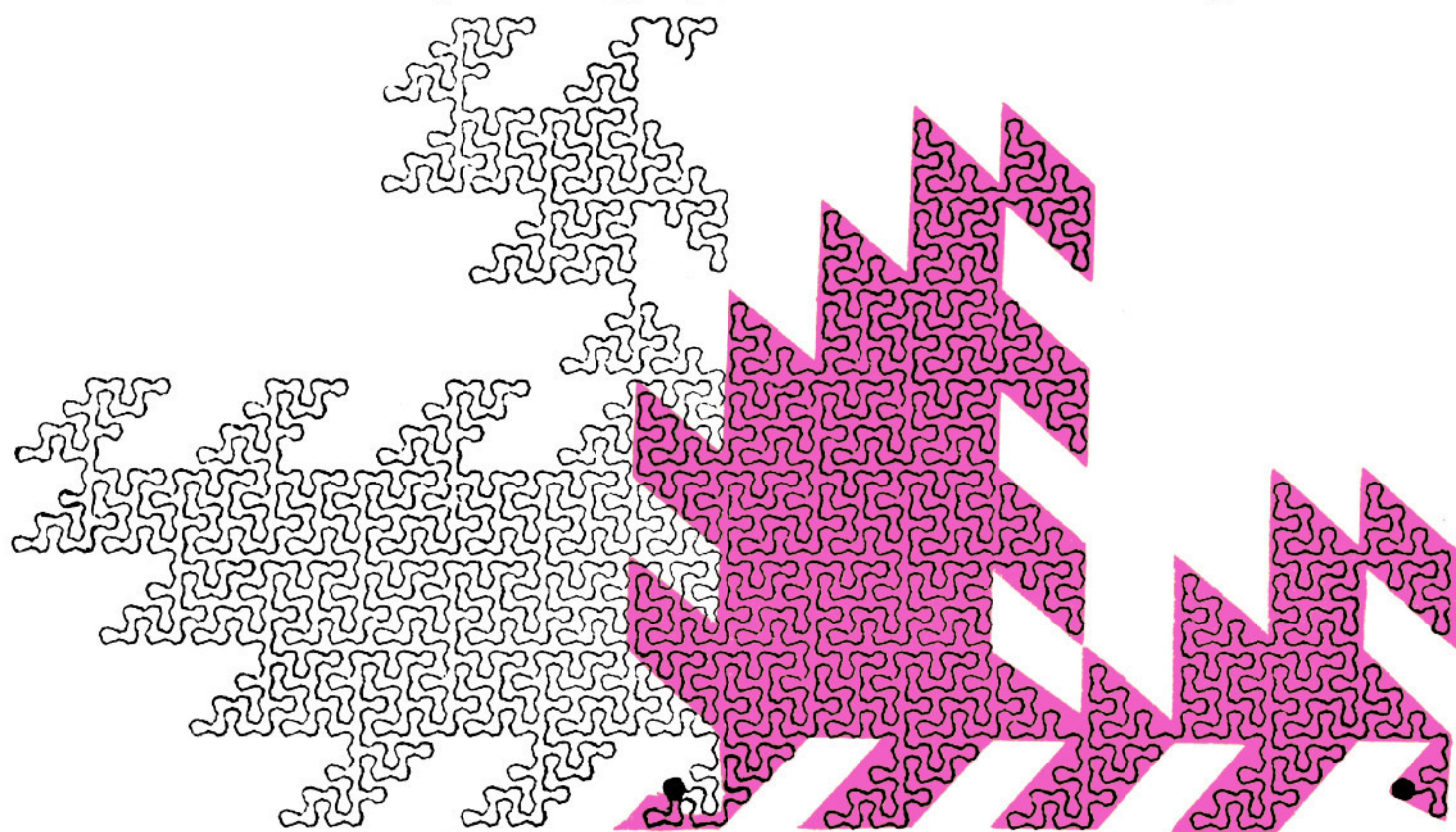
Эта кривая получается, если, начиная с отрезка, повторять процесс «удвоения» 12 раз, причем чередовать повороты по и против часовой стрелки. Чтобы лучше показать, как идет эта кривая, мы поворачиваем каждый раз не на 90° , а на 95° (черная линия); если уменьшить углы до 90° , то получится кривая дракона, которая изображена на том же рисунке цветной линией; она заполняет равномерным узором равнобедренный прямоугольный треугольник.



Эта кривая дракона ранга 12 имеет специальное название «Папа, мама и сын». Найдите ее середину. Можете ли вы себе представить, что кривая разбивается этой точкой на два совершенно одинаковых куска, получающихся друг из друга поворотом на 90° ? Чтобы поверить в это, нам придется вероятно, пройти по кривой цветным карандашом от начала до середины.



Здесь одна из двух половин, кривой («она называется «паровоз»») нарисована на цветном фоне, чтобы показать, как эти две кривые «сцепляются» между собой. Одна половина после поворота ее вокруг средней точки на 90° , совпадет с другой



доваться; таким образом, получим

$$\begin{array}{c} L L R \\ L R L R \end{array} \rightarrow LLRLLRR,$$

т. е. слово, являющееся записью ломаной б. При еще одном сгибе налево мы получили бы ломаную, характеризующуюся словом

$$\begin{array}{c} L L R L L R R \\ L R L R L R L R \end{array} \rightarrow LLRLLRRLRR.$$

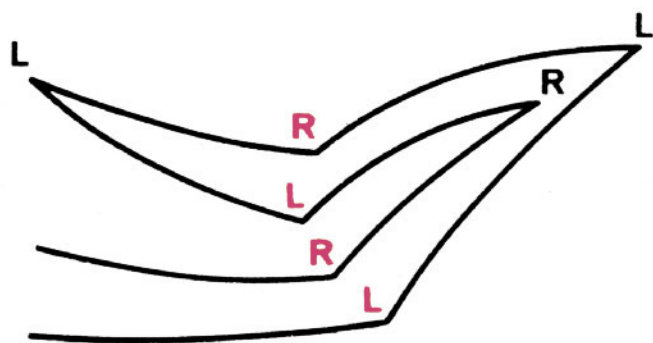
Начертите эту ломаную. Это — Главная ломаная дракона ранга 4. Если хотите, закруглите у нее углы, как это предложил Хейвей.

Если вы сделаете над последним полученным словом ту же операцию еще раз (снова начав последовательность чередующихся букв с L), то получите слово из 31 буквы — запись Главной ломаной дракона ранга 5, изображенной на рис. 3.

Разумеется, последовательность чередующихся букв можно начинать не с L , а с R — при этом получатся другие ломаные.

Легко видеть, что наш способ изготовления слова для ломаной ранга $n+1$ из слова для ломаной ранга n в точности соответствует геометрическому способу удвоения, о котором идет речь в теореме 2 (новым буквам соответствуют достраиваемые треугольники). Вообще всю «теорию» ломаных дракона можно было бы строить не геометрически — с помощью поворотов, достраивания треугольников и т. п., а «алгебраически» — с помощью операций над словами из двух

Рис. 10



букв L и R , «записями» ломаных дракона *).

Читатель сможет частично проделать этот путь и познакомиться с целым рядом интересных закономерностей, которыми обладают слова — записи кривых дракона, решая ниже следующие задачи.

ЗАДАЧИ

1. Какой длины надо взять полосу, чтобы, сложив ее пополам 30 раз, получить расстояние между соседними сгибами равным 1 см? Больше или меньше расстояния от Земли до Луны?

2. Как изменится ломаная дракона, если полосу бумаги положить на стол другим ребром? Как изменится при этом слово, записывающее ломаную?

3. а) Сколько существует различных (не подобных друг другу) ломаных дракона ранга 4? Нарисуйте их все. Напишите соответствующие им слова из букв L и R .

б) Сколько существует различных ломаных ранга n ?

4. Допустим, что черепаха проползла по ломаной дракона и прочла слово из букв L и R . Какое слово она прочтет, если проползет по этой ломаной в обратном направлении?

5. Пусть s — некоторое слово из букв L и R . Обозначим через $\bar{s}$ слово, которое получится из s , если переставить в нем буквы в обратном порядке и потом поменять L на R и R на L . (Например, если $s = LLR$, то $\bar{s} = LRR$).

Пусть s и t — некоторые слова из букв L и R . Будем обозначать через st слово, получающееся, если слова s и t написать рядом. (Например, если $s = LLR$, $t = RL$, то $st = LLRRL$).

Докажите, что:

а) Для любых слов s и t

$$\overline{st} = \bar{t}\bar{s}.$$

б) Если s_{n+1} — слово, соответствующее ломаной дракона ранга $n+1$, то

$$s_{n+1} = s_n \bar{x} s_n,$$

где s_n — некоторое слово, соответствующее ломаной дракона ранга n , а x — слово, состоящее из одной буквы.

*) Именно такой способ изложения избрали канадские математики Кнут и Дэвис, по рукописи которых «Number representations and dragon curves» (Ch. Davis, D. E. Knuth) авторы статьи впервые познакомились с кривыми дракона. Из этой рукописи заимствован и ряд рисунков длинных кривых дракона.

в) Если s_n — слово, соответствующее ломаной дракона, то s_n отличается от $\bar{s}_n$ только одной средней буквой.

г) Слово, записывающее ломаную дракона ранга n , можно и притом единственным образом построить, если задать произвольно n букв, которые должны стоять в этом слове на местах с номерами 2^k , где $k=0, 1, 2, \dots, n-1$ (т. е. на первом, втором, четвертом, восьмом, ..., 2^{n-1} -м местах); после этого, чтобы найти, какая буква стоит на m -м месте, нужно представить m в виде $m=2^k(2l+1)$, где k и l целые; если l четно, то на m -м месте стоит та же буква, что и на 2^k -м, если l нечетно — противоположная.

д) Два слова s'_n и s''_n задают одинаковые по форме (подобные) ломаные дракона в том и только в том случае, если после вычеркивания средней буквы эти слова либо совпадают, либо одно получается из другого заменой L на R и R на L . (Например, слова $LLRLLRR$, $LLRRLRR$, $RRLRLL$, $RRLRL$ задают одинаковые ломаные.)

6. Пусть мы имеем ломаную дракона ранга n . Из нее можно получить две ломаные дракона ранга $n+1$, пользуясь либо теоремой 1 (принимая за точку O тот или другой конец ломаной), либо теоремой 2 (достраивая треугольники в ту или другую сторону). Будут ли в обоих случаях получаться те же самые две ломаные дракона ранга $n+1$ или, вообще говоря, другие? Как получать их слова из слова данной ломаной ранга n ?

7. На плоскости даны две точки A и B . Начертим квадрат с центром в середине отрезка AB , одна из сторон которого равна $2AB$ и параллельна отрезку AB . Докажите, что любая ломаная дракона с концами в точках A и B лежит внутри этого квадрата. Докажите, что для любой точки M внутри этого квадрата и любого положительного числа ε можно найти такую ломаную дракона с концами A и B , которая проходит от точки M на расстоянии меньше ε (говоря математическим языком, «объединение всех ломаных дракона с концами в точках A и B всюду плотно в этом квадрате»).

8. Пусть черепаха ползет по плоскости из точки A с постоянной скоростью — вначале по направлению AB , а затем через каждые 15 минут поворачивает на 90° . Доказать, что вернуться в A черепаха может лишь через целое число часов и лишь по направлению, перпендикулярному к AB .

9. Докажите, что ломаная дракона никогда не проходит по одному и тому же отрезку более одного раза.

10. Докажите, что если ломаную дракона повернуть вокруг ее начала O на 90° , 180° , 270° , то из полученных четырех ломаных (включая исходную) никакие две не имеют общего отрезка.

11. Рассмотрим множество ломаных λ , обладающих такими свойствами: « λ имеет $2n$ звеньев равной длины, и если ее разбить на k кусков по 2^{n-k} звеньев в каждом куске, то два соседних куска получаются один из другого поворотом вокруг общей вершины на 90° (для любого k)». Доказать, что это множество ломаных в точности совпадает со множеством ломаных дракона ранга n .

12. Введем на клетчатой бумаге систему координат, направив оси по линиям сетки и взяв за единицу масштаба сторону клетки. Будем рисовать Главную ломаную дракона так, чтобы первыми тремя ее вершинами были точки $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ (см. рисунок на стр. 38).

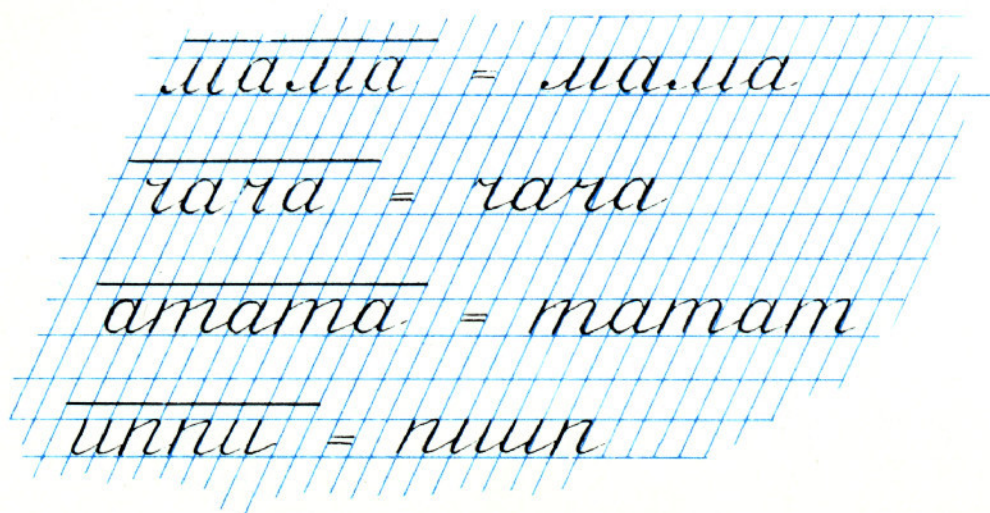
Пользуясь теоремой 1, можно продолжать эту ломаную сколько угодно раз: мы будем получать последовательно ломаные ранга 1, 2, 3, 4, 5, ... Можно представить себе, что мы нарисовали их все и получили бесконечную ломаную дракона («Главную ломаную дракона ранга ∞ »). Ее первые 2^n звеньев образуют ломаную ранга n .

Докажите, что:

а) Конец такой ломаной ранга n будет находиться в точке

$$\left(2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{\pi n}{4}, 2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{\pi n}{4}\right)$$

(красные точки на рисунке на стр. 38).



б) Слово, являющееся записью этой ломаной, можно быстро написать так. Сначала записываем чередующиеся буквы L и R , оставляя между ними промежутки для пропущенных букв:

$L_R_L_R_L_R_L_R_L_R\ldots$,

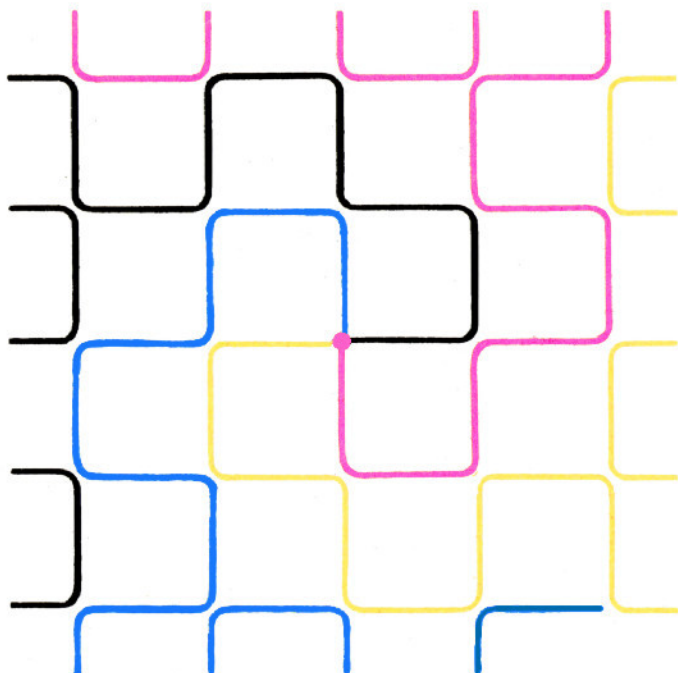
а затем поступаем следующим образом. Пальцем левой руки укажем на первую букву, а правой рукой запишем ее в первый промежуток, затем левой рукой укажем на вторую букву, а правой вставим ее во второй промежуток, левой на третью... и так последовательно по всем буквам (не пропуская вновь вставленных), а правой вносим каждую указанную букву в первый свободный промежуток

$LLRLLRLLLRLRLRLRL\ldots$

в) Если, как в задаче 10, выпустить из одной точки четыре главных ломаных дракона ранга ∞ , то по каждому отрезку сетки пройдет ровно одно звено одной из этих ломаных (рис. 11).

(Это — трудная теорема; ее впервые доказал D. E. Knuth.)

Рис. 11.



ЛИТЕРАТУРА

M. Gardner, Mathematical games, Scientific American 216, 1967 г., март (124—125), апрель (118—120), июль (115).

Накануне

олимпиады

Для тех, кто примет участие в заключительном туре Всесоюзной олимпиады школьников, апрель окажется «жарким». Именно в этом месяце будут соревноваться: юные математики — в Симферополе (с 23 по 29), физики — Свердловске, химики — Воронеже (с 8 по 15). Сюда приедут по четыре представителя каждой из областных, краевых и республиканских олимпиад, восемь москвичей, шесть ленинградцев, ребята, занявшие первые и вторые места на предыдущей олимпиаде, и по четыре посланца от специальных физико-математических интернатов.

Уже на следующий день после торжественного открытия олимпиады начнется ее деловая часть — все участники засядут за письменные работы по своей «специальности». Им предстоит решить по 4—5 задач. Физиков и химиков, кроме того, 12-го апреля ожидает экспериментальный тур.

Самый приятный и легкий день — закрытия олимпиады и вручения наград.

Тринадцать учеников выпускного класса — восемь математиков и пять физиков, успешно выступившие на Всесоюзной олимпиаде, получают путевки на очередную международную олимпиаду летом этого года.

Журнал «Квант» будет постоянно информировать своих читателей обо всем, что происходит на этих соревнованиях.